

Чек-лист

Кинематика:
путь, перемещение и описание движения

ЕГЭ. Путь А

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ивана Петраченко

25 сентября 2026 г.



1. Базовые понятия кинематики

Материальная точка — модель тела, размерами которого в данной задаче можно пренебречь.

Траектория — линия, по которой движется тело.

Путь S — длина траектории.

Перемещение $\vec{s}$ — вектор, соединяющий начальное и конечное положения тела.

Главное различие:

$$S \geq |\vec{s}|$$

Путь всегда неотрицателен, а перемещение является вектором.

Частные случаи

Если тело вернулось в исходную точку:

$$|\vec{s}| = 0$$

но путь может быть отличен от нуля.

Например, полный оборот по окружности радиуса R :

$$S = 2\pi R, \quad |\vec{s}| = 0$$

Если тело переместилось в противоположную точку окружности:

$$S = \pi R, \quad |\vec{s}| = 2R$$

2. Координаты и векторы

Для вектора:

$$\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

Длина вектора:

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

При движении вдоль оси Ox :

$$s_x = x - x_0$$

где x_0 — начальная координата.

Проекции вектора

Если вектор длины A образует угол α с осью Ox :

$$A_x = A \cos \alpha$$

$$A_y = A \sin \alpha$$

Запомнить:

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$$

3. Равномерное движение

При равномерном движении скорость постоянна.

Основное уравнение:

$$x = x_0 + v_x t$$

где:

- x_0 — начальная координата;
- v_x — проекция скорости;
- t — время.

Связь скорости и координаты:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Знак скорости показывает направление:

$$v_x > 0$$

— движение в положительном направлении оси.

$$v_x < 0$$

— движение против направления оси.

4. График координаты

Формула

$$x = x_0 + v_x t$$

имеет вид линейной функции.

На графике:

- горизонтальная ось — время t ;
- вертикальная ось — координата x .

Начальная координата:

$$x_0 = x(0)$$

Скорость определяется наклоном графика:

$$v_x = \operatorname{tg} \alpha$$

где α — угол наклона прямой к оси времени.

5. Средняя скорость

Средняя скорость:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$$

Нельзя просто считать:

$$\frac{v_1 + v_2}{2}$$

если времена движения различаются.

Пример

Половину времени тело движется со скоростью 10 км/ч, половину времени — со скоростью 30 км/ч.

Тогда:

$$v_{\text{ср}} = \frac{10 + 30}{2} = 20 \text{ км/ч}$$

Но если половины относятся к пути, формула изменяется.

6. Протяжённые тела

Если объект нельзя считать материальной точкой:

$$t = \frac{L_1 + L_2}{v_1 + v_2}$$

при движении навстречу.

При движении вдогонку:

$$t = \frac{L_1 + L_2}{|v_1 - v_2|}$$

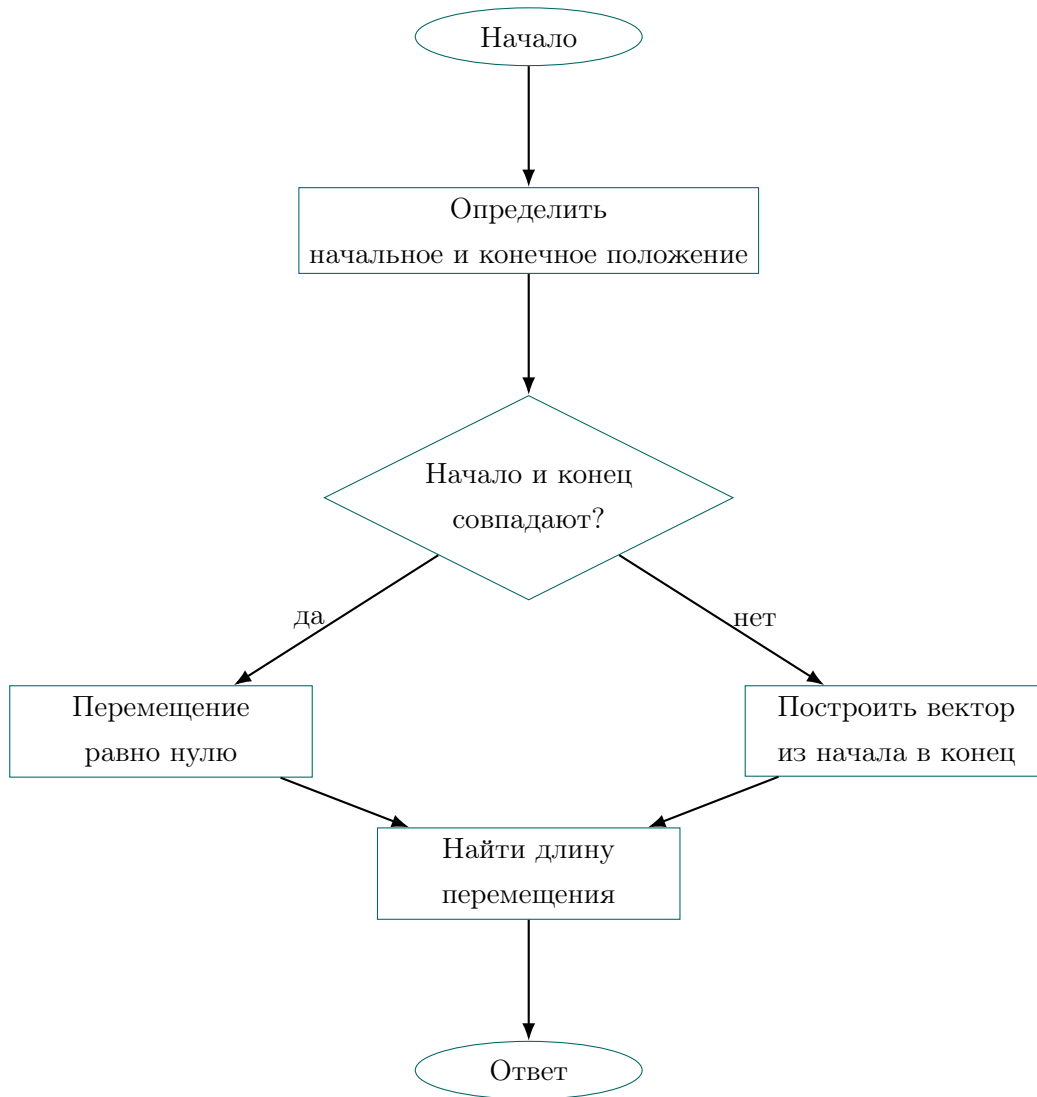
Важно:

$$L_1, L_2$$

— длины объектов.

Это не пути, которые они проходят.

Типовой алгоритм решения задач на путь и перемещение



Тренировочный блок

1. Тело совершило полный оборот по окружности радиуса 5 м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Автомобиль проехал половину окружности радиуса 20 м. Найдите путь и модуль перемещения.
3. Точка переместилась из $(2; 3)$ в $(8; 11)$. Найдите координаты перемещения.
4. Найдите длину вектора $(6; 8)$.
5. Вектор длиной 12 м образует угол 60° с осью Ox . Найдите его проекцию на ось Ox .
6. Координата тела меняется по закону:

$$x = 4 + 5t$$

Найдите начальную координату и скорость.

7. За 20 секунд координата тела изменилась на 60 м. Найдите скорость.
8. Прямая на графике $x(t)$ образует угол 30° с осью времени. Найдите скорость, если единичный масштаб выбран так, что $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
9. Половину времени автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч, вторую половину времени — со скоростью 80 км/ч. Найдите среднюю скорость.
10. Первую половину пути автомобиль прошёл со скоростью 30 км/ч, вторую — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.
11. Поезд длиной 400 м проходит мост длиной 200 м со скоростью 72 км/ч. Найдите время движения.
12. Два тела движутся навстречу друг другу со скоростями 6 м/с и 4 м/с. Расстояние между ними 300 м. Найдите время встречи.
13. Тело движется по закону:

$$x = -10 + 2t$$

Через сколько секунд оно окажется в начале координат?

14. Человек обошёл озеро диаметром 100 м. Найдите путь и модуль перемещения.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
1	$S = 10\pi \text{ м}, \vec{s} = 0$
2	$S = 20\pi \text{ м}, \vec{s} = 40 \text{ м}$
3	$(6; 8)$
4	10
5	6 м
6	$x_0 = 4, v = 5 \text{ м/с}$
7	3 м/с
8	$\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ м/с}$
9	60 км/ч
10	40 км/ч
11	30 с
12	30 с
13	5 с
14	$100\pi \text{ м}, 0$